相似の証明 対策プリント 応用編 ～相似と面積比～

組＿＿ 番＿＿ 名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ / 100点

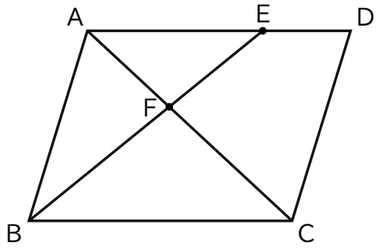
面積比の2つの道具 道具A 高さが等しい三角形の面積比 ＝ **底辺の比** 道具B 相似比が m : n なら面積比は **$m^2 : n^2$**

応用 1 平行四辺形の対角線と三角形 【25点】

平行四辺形 ABCD で，辺 AD 上に AE : ED ＝ 2 : 1 となる点 E をとり，線分 BE と対角線 AC の交点を F とします。

(1) △AFE∽△CFB を証明しなさい。【10点】

証明



(2) AF : FC【5点】
計算

＿＿＿＿ : ＿＿＿＿

(3) △AFE の面積は平行四辺形 ABCD の何倍？【5点】
計算

＿＿＿＿ 倍

(4) 四角形 FCDE の面積は平行四辺形 ABCD の何倍？【5点】
計算

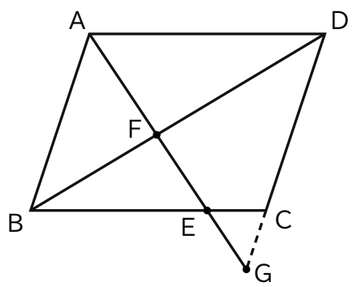
＿＿＿＿ 倍

応用 2 延長線と2つの相似 【25点】

平行四辺形 ABCD で，辺 BC 上に BE : EC ＝ 3 : 1 となる点 E をとります。線分 AE と対角線 BD の交点を F，直線 AE と辺 DC の延長との交点を G とします。AB＝9cm，平行四辺形 ABCD の面積は 168cm² です。

(1) △FBE∽△FDA を証明しなさい。【10点】

証明



(2) BF : FD【3点】
計算

＿＿＿＿ : ＿＿＿＿

(3) CG の長さ【4点】
計算

＿＿＿＿ cm

(4) △BEF の面積【4点】
計算

＿＿＿＿ cm²

(5) △ECG の面積【4点】
計算

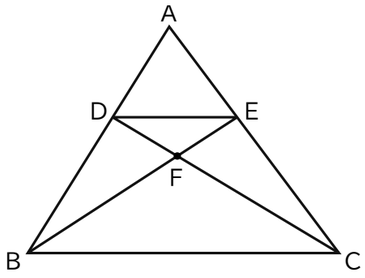
＿＿＿＿ cm²

応用 3 三角形の中のクロス（平行線＋交点）【25点】

△ABC で，辺 AB 上に AD : DB ＝ 2 : 3 となる点 D をとり，D を通り辺 BC に平行な直線と辺 AC との交点を E とします。線分 BE と CD の交点を F とします。△ABC の面積は 175cm² です。

(1) △FDE∽△FCB を証明しなさい。【10点】

証明



(2) DE : BC と EF : FB【各2.5点】
計算

DE:BC＝ ＿＿＿＿ :

EF:FB＝ ＿＿＿＿ :

(3) △DEF の面積【5点】
計算

＿＿＿＿ cm²

(4) △FBC の面積【5点】
計算

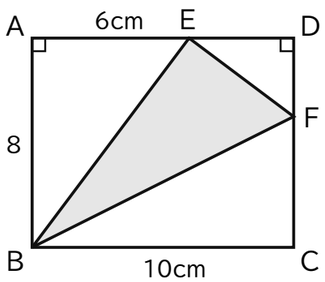
＿＿＿＿ cm²

応用 4 長方形の折り返しと相似 【25点】

長方形 ABCD（AB＝8cm，AD＝10cm）を，頂点 B と辺 CD 上の点 F を結ぶ線分 BF を折り目として折り返したところ，頂点 C が辺 AD 上の点 E に重なり，AE＝6cm になりました。

(1) △ABE∽△DEF を証明しなさい。【10点】

証明



(2) DF の長さ【4点】
計算

DF ＝ ＿＿＿＿ cm

(2) EF の長さ【4点】
計算

EF ＝ ＿＿＿＿ cm

(3) △DEF の面積は長方形 ABCD の何倍？【7点】
計算

＿＿＿＿ 倍

相似の証明 対策プリント 応用編 解答・解説

応用 1　答え　（2）2 : 3　（3）$\frac{2}{15}$倍　（4）$\frac{11}{30}$倍

（1）【証明】△AFE と △CFB において
AD // BC より，錯角は等しいから　∠FAE ＝ ∠FCB　…①
対頂角は等しいから　∠AFE ＝ ∠CFB　…②
①，②より，2組の角がそれぞれ等しいから　△AFE ∽ △CFB

（2）AD＝BC なので AD を 3 とすると AE＝2，CB＝3。△AFE∽△CFB より
AF : CF ＝ AE : CB ＝ **2 : 3**（同様に EF : BF ＝ 2 : 3）

（3）平行四辺形の面積を S とすると，△ABC ＝ $\frac{1}{2}$S。

道具A　△ABF と △ABC は高さが共通で，底辺 AF : AC ＝ 2 : 5 → △ABF ＝ $\frac{1}{2}S \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}S$

道具A　△AFE と △ABF は高さが共通で，底辺 FE : BF ＝ 2 : 3 → △AFE ＝ $\frac{1}{5}S \times \frac{2}{3} = \frac{2}{15}S$

（4）△ACD ＝ $\frac{1}{2}$S なので，四角形 FCDE ＝ △ACD − △AFE ＝ $\frac{15}{30}S - \frac{4}{30}S = \frac{11}{30}S$

検算　道具B　相似比 2 : 3 → 面積比 △AFE : △CFB ＝ 4 : 9 → △CFB ＝ $\frac{2}{15}S \times \frac{9}{4} = \frac{3}{10}S$。△ABF ＋ △CFB ＝ $\frac{1}{5}S + \frac{3}{10}S = \frac{1}{2}S$ ＝ △ABC で一致！
注意　△AFE と △ABF のように**相似でない**三角形には m² : n² は使えません。相似なら道具B，高さが共通なら道具A，と使い分けよう。

応用 2　答え　（2）3 : 4　（3）3cm　（4）27cm²　（5）7cm²

（1）【証明】△FBE と △FDA において
AD // BC より，錯角は等しいから　∠FBE ＝ ∠FDA　…①
対頂角は等しいから　∠BFE ＝ ∠DFA　…②
①，②より，2組の角がそれぞれ等しいから　△FBE ∽ △FDA

（2）DA＝BC，BE : EC ＝ 3 : 1 より BE : DA ＝ 3 : 4。よって BF : DF ＝ BE : DA ＝ **3 : 4**（AF : FE ＝ 4 : 3 もわかる）

（3）AB // DG より △EBA∽△ECG（錯角 ∠EAB＝∠EGC，対頂角 ∠AEB＝∠GEC）。相似比 BE : CE ＝ 3 : 1 なので
AB : GC ＝ 3 : 1 → 9 : CG ＝ 3 : 1 → **CG ＝ 3cm**

（4）△ABC ＝ 168 ÷ 2 ＝ 84。道具A　BE : BC ＝ 3 : 4 → △ABE ＝ $84 \times \frac{3}{4} = 63$

道具A　FE : AE ＝ 3 : 7 → △BEF ＝ $63 \times \frac{3}{7}$ ＝ **27cm²**

（5）道具B　△ECG∽△EBA，相似比 1 : 3 → 面積比 1 : 9。△ECG ＝ $63 \times \frac{1}{9}$ ＝ **7cm²**

ポイント　1つの図に「砂時計型」が2つ（△FBE と △FDA，△EBA と △ECG）。どの平行線を使った相似かを意識して，比を図に書きこみながら進めよう。

応用 3　答え　（2）DE:BC＝2 : 5，EF:FB＝2 : 5　（3）12cm²　（4）75cm²

（1）【証明】△FDE と △FCB において
DE // BC より，錯角は等しいから　∠FDE ＝ ∠FCB　…①
対頂角は等しいから　∠DFE ＝ ∠CFB　…②
①，②より，2組の角がそれぞれ等しいから　△FDE ∽ △FCB

（2）DE // BC より △ADE∽△ABC（同位角と共通な角）。相似比 AD : AB ＝ 2 : 5 なので DE : BC ＝ **2 : 5**。
（1）より △FDE∽△FCB で相似比は DE : CB ＝ 2 : 5 なので EF : BF ＝ **2 : 5**。

（3）AE : AC ＝ AD : AB ＝ 2 : 5（平行線と線分の比）。

道具A　△ABE ＝ $175 \times \frac{2}{5} = 70$ → 道具A　△DBE ＝ $70 \times \frac{3}{5} = 42$（AD : DB ＝ 2 : 3）

道具A　EF : EB ＝ 2 : 7 → △DEF ＝ $42 \times \frac{2}{7}$ ＝ **12cm²**

（4）道具B　△FDE∽△FCB，相似比 2 : 5 → 面積比 4 : 25。△FBC ＝ $12 \times \frac{25}{4}$ ＝ **75cm²**

検算　△ADE ＝ $175 \times \frac{4}{25} = 28$，△DBF ＝ 42 − 12 ＝ 30，△FEC ＝ 30（△EBC ＝ 105 から 75 をひく）。
28＋12＋30＋30＋75 ＝ 175 ✓
ポイント　台形 DBCE の中の「クロス（×）」は，上下の三角形が相似（砂時計型）。**左右の △DBF と △FEC は面積が等しくなる**のも有名な性質です。

応用 4　答え　（2）DF＝3cm，EF＝5cm　（3）$\frac{3}{40}$倍

（1）【証明】△ABE と △DEF において
長方形の角だから　∠BAE ＝ ∠EDF ＝ 90°　…①
△ABE の内角の和より　∠ABE ＝ 180° − 90° − ∠AEB ＝ 90° − ∠AEB　…②
折り返した角だから　∠BEF ＝ ∠BCF ＝ 90°
3点 A，E，D は一直線上にあるから　∠DEF ＝ 180° − 90° − ∠AEB ＝ 90° − ∠AEB　…③
②，③より　∠ABE ＝ ∠DEF　…④
①，④より，2組の角がそれぞれ等しいから　△ABE ∽ △DEF

（2）ED ＝ 10 − 6 ＝ 4。折り返しより BE ＝ BC ＝ 10。相似比 AB : DE ＝ 8 : 4 ＝ 2 : 1。
AE : DF ＝ 2 : 1 → 6 : DF ＝ 2 : 1 → **DF ＝ 3cm**　BE : EF ＝ 2 : 1 → 10 : EF ＝ 2 : 1 → **EF ＝ 5cm**

（3）△DEF ＝ 4 × 3 ÷ 2 ＝ 6cm²，長方形 ＝ 8 × 10 ＝ 80cm² → 6 ÷ 80 ＝ $\frac{3}{40}$倍

検算　折り返しより FC ＝ EF ＝ 5。DF ＋ FC ＝ 3 ＋ 5 ＝ 8 ＝ CD ✓
ポイント　折り返し問題は「**折り返す前と後で，辺の長さも角の大きさも変わらない**」が最大の根拠。90° の角が一直線上に集まる「**一直線＝180°**」の形も頻出です。